

Analisis final de resultados

Integrar calidad generativa, continuidad y utilidad predictiva sin sobreinterpretar diferencias pequeñas

Idea central: Integrar calidad generativa, continuidad y utilidad predictiva sin sobreinterpretar diferencias pequeñas

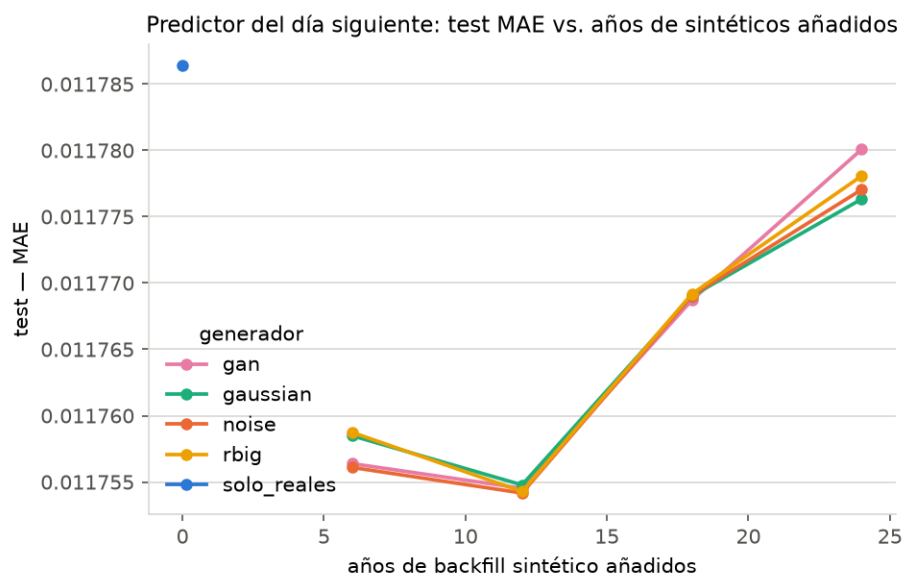
Fuente revisada: notebooks/06_analisis_resultados.ipynb

Que consolida

Este notebook no reentrena. Lee los resultados del predictor a un día, la calidad de los generadores y la continuidad del empalme. Produce las tablas y figuras finales del pipeline principal.

Profundidad	GAN	Gaussiano	Ruido	RBIG
0	0,011786	0,011786	0,011786	0,011786
6	0,011756	0,011758	0,011756	0,011759
12	0,011755	0,011755	0,011754	0,011754
18	0,011769	0,011769	0,011769	0,011769
24	0,011780	0,011776	0,011777	0,011778

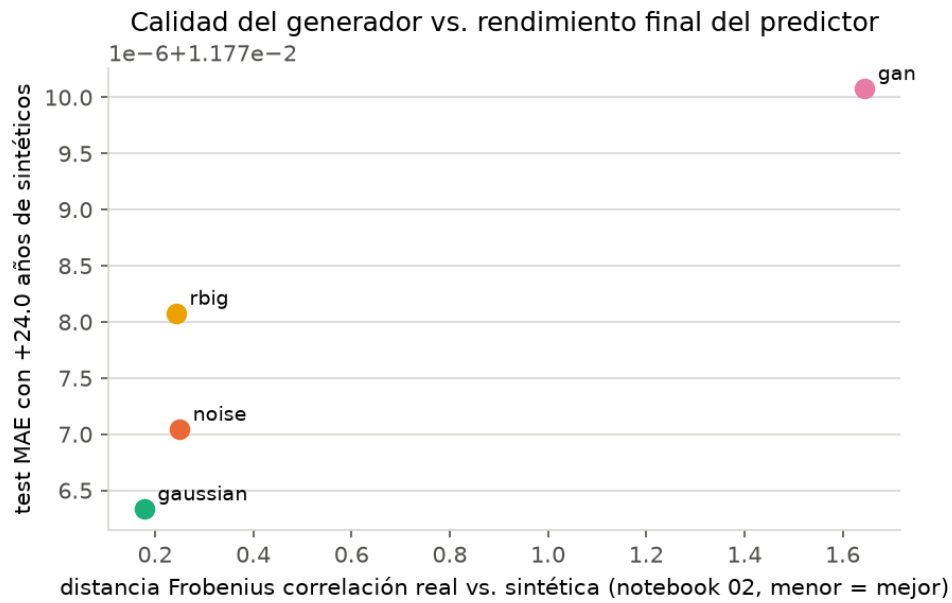
Cantidad de sintéticos



La mejor zona aparece alrededor de 12 años, con una mejora cercana a 0,27% frente a la red solo real.

La mejora se reduce al añadir todo el backfill: a 24 años queda entre 0,05% y 0,09%. No hay una relacion monotona simple entre mas datos y menor error.

Generador y utilidad

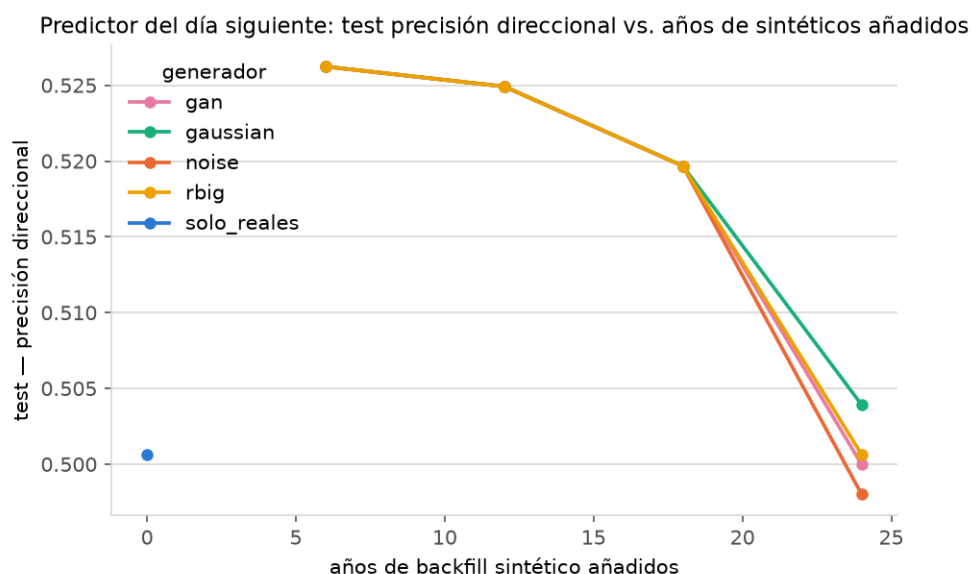


Calidad de correlacion frente a MAE final con 24 años sinteticos.

Generador	Dist. correlacion	MAE +24	Mejora vs. red real
Gaussiano	0,178	0,011776	0,085%
Ruido	0,250	0,011777	0,079%
RBIG	0,243	0,011778	0,071%
GAN	1,645	0,011780	0,054%

Gaussiano es el mejor a maxima profundidad y tambien el que mejor preserva la correlacion, pero las diferencias de MAE son del orden de unas pocas millonésimas. No justifican una afirmacion fuerte de superioridad universal.

Precision direccional y lectura final



La precision sube a 52,6% con 6 años y vuelve aproximadamente al azar con 24.

Conclusiones defendibles

- A un día, ninguna red bate al predictor constante en validacion.
- Dentro de la RNN comparada, añadir 6-12 años sinteticos mejora el MAE alrededor de 0,25-0,27%.
- La precision direccional mejora en profundidades intermedias, pero no a maxima profundidad.
- A 30 dias, el mejor modelo mejora 1,28% frente a la constante, pero no supera un error estandar por bloques.
- La cantidad y el generador importan menos que la incertidumbre y la dificultad del target.

Mensaje global: el pipeline demuestra como generar y evaluar historia sintetica; no demuestra una ventaja predictiva robusta.

Advertencia de comparacion

El 0,27% del predictor a un día compara redes entre si; el resultado decisivo es que la constante ya obtiene mejor MAE de validacion. En el horizonte de 30 días se añade una prueba de incertidumbre y tampoco aparece una separacion estadisticamente clara.